

COMPITINO DI RECUPERO 2

ESERCIZIO 1

Avete 30 mila bottiglie di vino che devono essere esportate in 3 paesi diversi. Il guadagno unitario atteso è di 50€ per le bottiglie esportate nel paese 1, di 30 per le bottiglie esportate nel paese 2 e di 20 euro per quelle esportate nel paese 3. I dazi doganali sono di 5, 2 e 1 euro per ogni bottiglia esportata nei paesi 1,2, e 3. Supponendo di non voler pagare più di 30 mila euro in dazi doganali:

1. Modellare il problema di massimizzazione del guadagno come un problema lineare e risolverlo.
2. Si stima che il guadagno del secondo paese aumenterà a 45 euro. Determinare se la soluzione è ottima, in caso contrario trovare la nuova soluzione.
3. Qual è la nuova soluzione se al contrario si stima che il guadagno delle bottiglie esportate nel terzo paese diminuirà a 10€
4. Avete la possibilità di acquistare altre bottiglie da esportare. Quanto siete disposti a pagare per le nuove bottiglie da esportare?
5. Si apre la possibilità di esportare le bottiglie in un altro paese(paese 4) con un guadagno di 40€ e un dazione doganale di 2 euro. È conveniente esportare in questo nuovo paese?
6. Per diversificare l'esportazione decidete di non esportare più della metà delle bottiglie nel paese 3. Impostare il nuovo tableau inserendo il nuovo vincolo e determinare se la vecchia soluzione è ancora ottima.

ESERCIZIO 2

Dato il problema:

$$\max x_1 + 2x_2$$

$$\text{s.t. } -3x_1 + 5x_2 \leq 10$$

$$7x_1 + 5x_2 \leq 35$$

$$x_i \in \mathbb{N}$$

1. Utilizzare la tecnica di enumerazione totale per trovare la soluzione ottima (Si può utilizzare la soluzione grafica).
2. Risolvere il problema di PLI applicazione l'algoritmo di Branch and Bound secondo il seguente schema
 - Si risolvano tutti i rilassati continui per via grafica.
 - Si applichi la strategia di visita dell'albero di B&B in profondità

ESERCIZIO 3

Un'azienda che produce sedili per automobili produce tre tipi di sedili su due catene di montaggio diverse. Su ogni catena possono essere utilizzati contemporaneamente fino a 30 lavoratori che possono produrre ogni tipo di sedile. Ogni lavoratore viene pagato 400 dollari a settimana sulla catena di montaggio 1 e 600 dollari a settimana sulla catena di montaggio 2. L'organizzazione di una settimana di produzione nella catena 1 costa 1000 dollari invece nella catena due costa 2000 dollari a settimana. La tabella seguente fornisce le unità di sedili che ogni lavoratore produce in una settimana in ogni catena di montaggio.

	TIPO 1	TIPO 2	TIPO 3
Catena montaggio 1	20	30	40
catena di montaggio 2	50	35	45

La domanda settimanale di sedili è di almeno 120 000 unità del tipo 1, 1 150 000 unità del tipo 2 e 200 000 del tipo 3. Considerare un modello di programmazione lineare intero per ottenere il costo minimo per soddisfare la richiesta di produzione settimanale